

Задача 3. Метод наименьших квадратов

Нейронные сети и машинное обучение

Задания 1–2

Дана выборка $\{(x^{(k)}, y^{(k)})\}_{k=1}^N$, ищется функция $\tilde{f}(x, w)$, дающая минимум

$$E(w) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N (y^{(k)} - \tilde{f}(x^{(k)}, w))^2.$$

Ниже $x_k = x^{(k)}$, $y_k = y^{(k)}$. Числа в проверках получены скриптом `check.py` с фиксированным зерном.

Задание 1. Линейная регрессия $\tilde{f}(x) = Ax + B$. Условие минимума $\partial E / \partial A = \partial E / \partial B = 0$ даёт систему нормальных уравнений

$$\begin{cases} (\sum_k x_k^2)A + (\sum_k x_k)B = \sum_k x_k y_k, \\ (\sum_k x_k)A + NB = \sum_k y_k. \end{cases} \quad (1)$$

Указать, когда (1) разрешима, почему решение единственно, и какой выборке отвечает нулевой определитель.

Определитель. Матрица системы

$$G = \begin{pmatrix} \sum_k x_k^2 & \sum_k x_k \\ \sum_k x_k & N \end{pmatrix} = \Phi^\top \Phi, \quad \Phi = \begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_N & 1 \end{pmatrix},$$

то есть G – матрица Грама столбцов Φ . Обозначив $\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_k x_k$,

$$\det G = N \sum_k x_k^2 - \left(\sum_k x_k \right)^2 = N \sum_k x_k^2 - N^2 \bar{x}^2 = N \sum_k (x_k - \bar{x})^2 \geq 0.$$

Значит

$$\det G = 0 \iff x_k = \bar{x} \quad \forall k \iff \text{все } x_k \text{ совпадают,}$$

и система однозначно разрешима тогда и только тогда, когда среди x_k есть хотя бы два различных.

Единственность. $E(A, B)$ – квадратичная функция, её матрица вторых производных равна G . При $\det G > 0$ и $\text{tr } G > 0$ матрица G положительно определена, значит E строго выпукла, стационарная точка единственна и является точкой глобального минимума. При $\det G = 0$ строгой выпуклости нет.

Вырожденный случай. $\det G = 0$ означает, что все измерения выполнены в одной точке $x_k \equiv x_0$: точки выборки лежат на вертикальной прямой. Тогда

$$E(A, B) = \frac{1}{2} \sum_k (y_k - (Ax_0 + B))^2$$

зависит только от комбинации $t = Ax_0 + B$ и минимальна при $t = \bar{y}$. Решением служит вся прямая $Ax_0 + B = \bar{y}$ в плоскости (A, B) : наклон A данными не определён, ранг G равен 1.

Проверка: $N = 12$, x_k равномерны на $[-2, 2]$, $y_k = 3x_k - 1 + \mathcal{N}(0, 0.3^2)$: $\det G = 129.7672$ совпадает с $N \sum_k (x_k - \bar{x})^2 = 129.7672$, решение $A = 3.1677$, $B = -1.1930$.

Для $x_k \equiv 1.7$: $\det G = 1.2 \cdot 10^{-13}$, ранг 1, и на прямой $Ax_0 + B = \bar{y}$ значение ошибки одно и то же: $E(0, 4.030) = E(3, -1.070) = E(-7.5, 16.780) = 0.295260$.

Задание 2. Полиномиальная регрессия $\tilde{f}(x, w) = \sum_{j=0}^M w_j x^j$. Показать, что минимизирующие $E(w)$ коэффициенты удовлетворяют системе

$$\sum_{j=0}^M a_{ij} w_j = b_i, \quad a_{ij} = \sum_{k=1}^N x_k^{i+j}, \quad b_i = \sum_{k=1}^N x_k^i y_k, \quad i = 0, \dots, M, \quad (2)$$

и выяснить, всегда ли она разрешима.

Вывод системы.

$$\frac{\partial E}{\partial w_i} = - \sum_{k=1}^N \left(y_k - \sum_{j=0}^M w_j x_k^j \right) x_k^i = 0 \implies \sum_{j=0}^M \underbrace{\left(\sum_k x_k^{i+j} \right)}_{a_{ij}} w_j = \underbrace{\sum_k x_k^i y_k}_{b_i}. \quad \blacksquare$$

Разрешимость. В матричном виде $Aw = b$, где

$$A = V^\top V, \quad b = V^\top y, \quad V = (x_k^j)_{k=1..N, j=0..M}$$

– матрица Вандермонда размера $N \times (M+1)$. Как матрица Грама, A симметрична и неотрицательно определена.

Ядро: $Aw = 0 \implies w^\top V^\top V w = \|Vw\|^2 = 0 \implies Vw = 0$, то есть $\ker A = \ker V$ и $\text{rank } A = \text{rank } V$. Условие $Vw = 0$ означает, что многочлен $\sum_j w_j x^j$ степени не выше M обращается в нуль во всех узлах x_k . Ненулевой многочлен степени $\leq M$ имеет не более M корней, поэтому, обозначив через r число *различных* узлов,

$$\text{rank } A = \min(r, M+1), \quad \det A \neq 0 \iff r \geq M+1.$$

Совместность выполняется всегда: из $\ker A = \ker V$ следует $\text{rank } A = \text{rank } V^\top$, а вместе с $\text{Im } A \subseteq \text{Im } V^\top$ это даёт $\text{Im } A = \text{Im } V^\top$; правая часть $b = V^\top y$ лежит в $\text{Im } V^\top$. Итого:

- $r \geq M+1$: решение существует и единственно;
- $r \leq M$: решение существует, но их бесконечно много – аффинное подпространство размерности $M+1-r$; все они дают одинаковые значения многочлена в узлах и одинаковую ошибку E .

Формальной невырожденности мало. При $x \in [0, 1]$ $a_{ij} = \sum_k x_k^{i+j} \approx N/(i+j+1)$, то есть A близка к матрице Гильберта, умноженной на N , и её число обусловленности растёт с M экспоненциально. Начиная примерно с $M = 10$ матрица теряет ранг численно, хотя формально невырождена.

Проверка: $N = 50$ различных узлов, равномерных на $[0, 1]$.

M	$\text{cond } A$	численный ранг из $M+1$
0	1.0	1 из 1
1	$2.0 \cdot 10^1$	2 из 2
3	$1.7 \cdot 10^4$	4 из 4
5	$1.4 \cdot 10^7$	6 из 6
10	$1.2 \cdot 10^{15}$	10 из 11
15	$2.8 \cdot 10^{17}$	12 из 16

Выборка из $r = 4$ различных узлов, каждый повторён 5 раз ($N = 20$):

M	$\text{rank } A \text{ из } M + 1$	$\dim \ker A$	$\ Aw - b\ $
3	4 из 4	0	$1.6 \cdot 10^{-14}$
5	4 из 6	2	$8.3 \cdot 10^{-15}$
8	4 из 9	5	$9.1 \cdot 10^{-15}$

Ранг равен r независимо от M , размерность ядра равна $M + 1 - r$, невязка нулевая с точностью до округления: система совместна и при вырожденной A .